

Nome: Marcos Vinicius Reballo

nº USP: 7576746

Enunciado Exercício 4

Mostre que existe uma bijeção entre o conjunto dos números naturais e o conjunto de todos subconjuntos finitos dos naturais.

Resolução:

Vamos realizar a demonstração pedida, a de bijeção entre o conjunto dos naturais $\mathbb{N}$ e o conjunto dos subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$.

Definições

Seja $\mathbb{N}$ o conjunto dos números naturais e $\mathbb{F}$ o conjunto de todos os subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$.

Passo 1: Codificando os subconjuntos finitos de forma binária

Todo subconjunto finito $A \subseteq \mathbb{N}$ pode ser representado por um número natural usando a seguinte codificação:

$$f(A) = \sum_{n \in A} 2^n$$

Portanto, cada subconjunto finito corresponde a um número natural distinto (pois a soma de potências de 2 é única para subconjuntos finitos).

Passo 2: Recursividade e unicidade da definição

Para mostrarmos essa afirmação, podemos escrever:

Definimos $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}}(\mathbb{N})$ partindo de $f(0) = \emptyset$. Vamos supor recursivamente que, para cada $n \geq 0$, escrevemos n na forma única

$$n = 2^m + r, \quad 0 \leq r < 2^m.$$

Então definimos $f(n) = f(r) \cup \{m\}$.

Note que, como $r < n$, o valor de $f(r)$ já está definido, e $\{m\}$ é finito; logo $f(n)$ é sempre um subconjunto finito de $\mathbb{N}$.

Assim, f já está bem-definida porque:

- Unicidade da escrita binária garante que, para cada n , o par (m, r) com $2^m \leq n < 2^{m+1}$ e $r = n - 2^m$ será único.
- Logo, não há ambiguidades na forma de computar $f(n)$.

Passo 3: Injeção e Sobrejeção

Para provarmos a bijeção proposta, basta agora provarmos que a f é injetora e sobrejetora.

Injetividade de f

Suponha $f(n) = f(n')$. Seja

$$k = \max f(n) = \max f(n').$$

Pelo modo de construção no passo 1, 2^k é justamente a maior potência de 2 que entra em n e em n' . Se escrevermos

$$n = 2^k + r, \quad n' = 2^k + r'$$

teremos

$$f(n) = f(r) \cup \{k\}, \quad f(n') = f(r') \cup \{k\}.$$

Da igualdade inicial $f(n) = f(n')$ segue que $f(r) = f(r')$.

Mas $r, r' < 2^k < n$, então, por **hipótese de indução** (sobre o menor de n, n'), concluímos $r = r'$ e por consequência, $n = n'$.

Sobrejetividade de f

Queremos mostrar que dado qualquer subconjunto finito $S \subset \mathbb{N}$, existe n com $f(n) = S$, ou seja, que f é sobrejetora.

Hora, mas:

- Se $S = \emptyset$, basta $n = 0$, pois $f(0) = \emptyset$ (passo 2)
- Se $S \neq \emptyset$, seja $m = \max S \mid T = S \setminus \{m\}$

Por indução no **tamanho** de S , vamos afirmar que existe r tal que $f(r) = T$.

Então, ao escrevermos $n = 2^m + r$, temos

$$f(n) = f(r) \cup \{m\} = T \cup \{m\} = S \quad \text{c.q.d}$$

Conclusão

Sem perda de generalidade, a construção recursiva de f realizada garante que ela seja bem-definida, e os passos de indução seguintes mostram que f é injetora e sobrejetora. Logo:

$$f: \mathbb{N} \longrightarrow \{\text{todos os subconjuntos finitos de } \mathbb{N}\}$$

é uma bijeção.